📘 buscARPE — Dossiê Técnico & Contexto de Produção

Plataforma Georreferenciada de Bens Reversíveis do Saneamento Básico de Pernambuco

> **Finalidade do Documento:** Servir de especificação completa e unificada de contexto para exportação, estudo e transferência entre ambientes de engenharia de software e inteligência artificial, contendo o problema de negócio, arquitetura, pipeline de dados, contratos, estado em produção e o planejamento para a mesa diretora.

1. Visão Executiva e Problema de Negócio

A **ARPE (Agência de Regulação de Pernambuco)** fiscaliza os contratos de concessão dos serviços de saneamento básico do estado, divididos nas concessões **AQUA** (MRAE-II: Região Metropolitana do Recife e Pajeú) e **VITA** (MRAE-I: Sertão).

Historicamente, o inventário de **Bens Reversíveis** (bens que retornam ao poder público ao fim dos contratos de concessão) encontrava-se fragmentado em planilhas Excel estáticas com mais de **19.000 linhas** e dezenas de colunas:

- **Mistura de Granularidade:** Cada linha da planilha bruta representava um *equipamento* (motor, bomba, válvula), e as informações da *instalação física* (Estação Elevatória, Reservatório, ETE) repetiam-se centenas de vezes com divergências de grafia ou dados parciais.
- **Inconsistência Espacial e Cadastral:** Ausência de coordenadas padronizadas, municípios grafados incorretamente e falta de cruzamento direto com as divisões regionais oficiais de Pernambuco.
- **Dificuldade Operacional:** Fiscalizações e cruzamentos de dados exigiam manipulações manuais complexas em planilhas pesadas.

1.1. Números Reais Consolidados em Produção

Métrica / Entidade	Volume	Descrição
Municípios de Domínio	**185**	100% dos municípios de PE (+ Fernando de Noronha) cadastrados.
Bens Pais (Instalações)	**3.472**	Unidades geográficas plotadas no mapa (3.101 da AQUA + 371 da VITA).
Bens Filhos (Equipamentos)	**17.185**	Equipamentos vinculados às instalações (bombas, motores, quadros elétricos).
Total de Ativos no Banco	**20.657**	Registros normalizados e indexados no PostgreSQL em nuvem.
Testes Automatizados	**76 testes (15 suítes)**	100% de aprovação cobrindo pipeline de seed, regras de negócio e auth.

2. Arquitetura da Solução e Topologia em Nuvem

A solução não é um MVC clássico monolítico. Adota uma **Arquitetura Desacoplada em Três Camadas (Three-Tier Architecture)** estruturada em monorepo simples:

- **Camada de Apresentação (Frontend):** Next.js 16 (App Router) + React 19 + Tailwind CSS v4 + Leaflet 1.9 com MarkerCluster. Hospedado na **Vercel** (Edge Network).
- **Camada de Aplicação / Negócio (Backend):** NestJS 12 (Node.js) seguindo padrão Controller-Service-Repository, fortemente tipado com TypeScript e Prisma ORM 7.10 com Driver Adapter nativo (`@prisma/adapter-pg`). Hospedado no **Render** como Web Service.
- **Camada de Persistência (Banco de Dados):** PostgreSQL 16 provisionado no **Supabase** (região São Paulo, `sa-east-1`), conectado via **Supavisor Session Pooler IPv4** na porta `5432` para garantir compatibilidade universal de rede.

> **Decisão Arquitetural Crítica — Proxy Reverso no Next.js (ADR-0003):**
> Para evitar complexidades de CORS e garantir compatibilidade universal de cookies de sessão em navegadores móveis e desktop, o frontend utiliza o recurso nativo de `rewrites()` no `frontend/next.config.ts`. Toda requisição enviada pelo navegador para `/api/*` é tratada como *Same-Origin* (First-Party) e redirecionada pelo servidor da Vercel internamente para a API no Render. O cookie `buscarpe_token` (httpOnly) funciona em 100% dos clientes sem bloqueios de segurança.

3. Modelagem de Dados: Híbrido Relacional + JSONB

Definido em `backend/prisma/schema.prisma`, o modelo de dados resolve com elegância o equilíbrio entre rigidez relacional e a volatilidade das planilhas de engenharia:

- **Auto-relacionamento na tabela `bens`:**
  Tanto as instalações físicas quanto os equipamentos são *Bens Reversíveis*. Em vez de tabelas separadas, usamos a mesma tabela com `is_pai: boolean` e `bem_pai_id: int?` com `onDelete: Cascade`. Isso assegura unicidade global de códigos (`@unique`), integridade referencial nativa e flexibilidade para futuros níveis hierárquicos.
- **Colunas Núcleo vs. `dados_complementares` (JSONB):**
  As planilhas de saneamento trazem mais de 45 colunas técnicas heterogêneas (potência, vazão, depreciação contábil, fabricante, ID Fulcrum, vistorias). Promovemos a colunas relacionais indexadas apenas o que participa de filtros espaciais e consultas rápidas (`codigo_unico`, `nome`, `municipio_id`, `latitude`, `longitude`, `categoria`, `tipo_sistema`, `situacao`, `is_pai`, `busca_texto`). Todos os demais metadados são gravados em formato JSONB estruturado.
- **Coluna Desnormalizada `busca_texto` (Indexada):**
  Pesquisar texto livre em tempo de execução com `LOWER(UNACCENT(...))` em múltiplos campos degrada o banco. Durante a ingestão, concatenamos todos os atributos textuais da instalação normalizados sem acentos (Unicode NFD). A busca do usuário é resolvida com um único predicado simples e indexado.

4. Engenharia do Pipeline de Ingestão de Dados (Seed)

Localizado em `backend/prisma/seed-bens/`, o pipeline é modularizado em 7 estágios desacoplados e 100% testados:

1. **Leitura com SheetJS CE 0.20.3 (ADR-0001):** Uso do tarball oficial da SheetJS para eliminar vulnerabilidades de segurança (Prototype Pollution / ReDoS) das versões legadas do npm. Sanitiza coordenadas inválidas ou fora dos limites terrestres sem interromper o processamento.
2. **Resolução de Colisões (`separador-colisoes.ts`):** Desmembra códigos idênticos usados em cidades diferentes, adicionando sufixos determinísticos por município (`-MUN-Recife`).
3. **Agrupamento e Centroide (`agrupador-instalacoes.ts`):** Calcula o centroide da instalação física (média aritmética de coordenadas dos equipamentos) e deriva a condição operacional: basta 1 equipamento operando para a instalação ser considerada `OPERANDO`.
4. **Casamento Geográfico (`associador-municipios.ts`):** Associa o município aos 185 registros oficiais. Linhas com municípios não identificados são registradas em relatório de pendências CSV auditável, sem quebrar a carga.
5. **Índice Textual e Moda Estatística:** Gera o índice de busca e aplica votação majoritária (moda) para nomes e endereços divergentes entre equipamentos da mesma instalação.
6. **Persistência em Lote Otimizada para Nuvem (ADR-0002):** Uso de `createMany` em lotes de 500 pais e 1.000 filhos com resolução de IDs em memória RAM, reduzindo o tempo de carga na nuvem de estouro de timeout para menos de 90 segundos.

5. Segurança e Fluxo de Autenticação

- **Criptografia de Senhas:** Bcrypt (salt rounds 10).
- **Tokens de Sessão:** JWT assinado com segredo de servidor (expiração de 24h), contendo `{ sub, email, nome, perfil }`.
- **Transporte Seguro:** Cookie `httpOnly`, `SameSite=Lax` e `Secure` (nome: `buscarpe_token`), imune a extração via scripts maliciosos (XSS).
- **Proteção em Camadas:** `middleware.ts` no Next.js (protege rotas de frontend no servidor) e `JwtAuthGuard` no NestJS (protege endpoints `/bens` e `/filtros`).

6. Experiência de Usuário e Renderização Cartográfica

- **Carga Leve vs. Detalhe Sob Demanda (ADR-0004):** A rota `GET /bens` projeta apenas 9 colunas dos Bens Pais para plotagem do mapa, pesando menos de 400 KB para 3.472 instalações. O detalhe completo e a lista de equipamentos filhos só são carregados via `GET /bens/:id` quando o usuário clica em um pino.
- **Clusterização com Leaflet MarkerCluster:** Uso de `chunkedLoading: true` para divisão de renderização no DOM a 60 fps.
- **Clusters Bicolores Inteligentes:** Cluster azul para água (SAA), verde/marrom para esgoto (SES) e gradiente cônico biconvexo CSS para clusters mistos com ambos os sistemas.
- **Filtros em Cascata:** A seleção de Microrregião filtra as regiões disponíveis, que por sua vez filtram a lista de municípios em memória.

7. Planejamento Estratégico para a Mesa Diretora (11/11)

7.1. Ajustes Imediatos e Obrigatórios

Item	Ação Técnica	Impacto Institucional
Fronteiras Cartográficas	Engrossar o `weight` e contraste das bordas de PE e regiões no Leaflet.	Destaque visual nítido em telões e projetores de apresentação.
Substituição de GERES	Trocar todas as menções de "GERES" por **"Regiões de Desenvolvimento" (RD)**.	Alinhamento com a divisão regional oficial de planejamento do Governo de PE.
Cor de Esgoto (SES)	Trocar o tom verde-azulado para **Marrom** nos pinos e clusters.	Padronização visual clássica de engenharia sanitária e saneamento.

7.2. Novas Demandas Estratégicas e Executivas

- **Filtro por Concessionária (AQUA vs. VITA):**
  Permite isolar as 3.101 instalações da AQUA (MRAE-II) das 371 da VITA (MRAE-I). Fundamental para a diretoria, pois a base da VITA conta com planilhas intermediárias convergidas e a AQUA com base inicial de demonstração.
- **Dashboard Executivo em Modal:**
  Painel modal rápido com contadores globais (KPIs), gráfico de distribuição por concessão, percentual de operacionalidade (Operando vs Inoperante) e ranking por Região de Desenvolvimento.
- **Autonomia Regulatória da ARPE & Carga Padronizada:**
  Apresentar à mesa diretora a proposta de que *a ARPE tem autonomia para estabelecer o padrão de envio*, incluindo no projeto o conceito de uma página de upload onde as concessionárias submetem as planilhas validadas contra o modelo oficial da agência.
- **Indicadores de Visibilidade e Obras:**
  Tags para indicar se o bem é visível (superficial) ou invisível (enterrado/subterrâneo), e ícone diferenciado para bens em fase de implantação/construção.

8. Registro de ADRs (Decisões de Arquitetura)

- **ADR-0001:** Leitura de Planilhas com SheetJS CE 0.20.3 via CDN oficial travada por segurança.
- **ADR-0002:** Estratégia de Carga em Massa (Bulk Insert) para Bancos de Dados em Nuvem sem timeout.
- **ADR-0003:** Proxy Reverso no Next.js para eliminação de CORS e suporte a Cookies httpOnly First-Party.
- **ADR-0004:** Projeção de Dados em Duas Camadas (Listagem Leve no Mapa vs Lazy Loading de Filhos).